

AF 代数上的量子度量域

KONRAD AGUILAR, KATRINE VON BORNEMANN HJELMBORG,
AND FRÉDÉRIC LATRÉMOLIÈRE

摘要. 给定一个紧致量子度量空间 (A, L) , 我们证明当且仅当 A 是有限维的, L 的定义域才与 A 一致。然后我们展示了如何在无限维 AF 代数上显式构造具有不同定义域的多种量子度量。在最后一节, 我们提供了一种计算这些量子度量中某些态之间距离的策略, 这使我们能够计算量子化区间和康托尔空间上这些量子度量中纯态之间的距离。

目录

1. 引言	1
2. 范畴与维度	3
3. 某些量子度量的显式计算	6
References	12

1. 引言

量子度量空间由 Rieffel [12, 13] 研究, 作为研究数学文献中发现的各种收敛结果的基础框架, 尽管这些结果没有正式的理论基础。起始于 Connes 最初的观察, 即谱三元组会在其底层的 C^* -代数的状态空间上产生一个度量 [3], 并且意识到该度量是 Monge-Kantorovich 距离的非交换版本, Rieffel 以一种方式定义了量子紧致度量空间, 从而使得可以构造非交换领域中的 Gromov-Hausdorff 距离的类似物 [14]。除了 Rieffel 最初引入的量子 Gromov-Hausdorff 距离外, 后来还引入了其他类似物, 并且伴随着量子紧致度量空间概念的变化, 其底层“拓扑”范畴从序单位空间 [14] 变化到 C^* -代数 [7, 5]。此外, 还

Date: 2026 年 2 月 26 日.

2000 Mathematics Subject Classification. 主要分类: 46L89, 46L30, 58B34.

Key words and phrases. Noncommutative metric geometry, Gromov-Hausdorff convergence, Monge-Kantorovich distance, Quantum Metric Spaces, Lip-norms, Bunce-Deddens algebras, AT-algebras.

第一作者衷心感谢丹麦独立研究基金通过项目“经典与量子距离”(资助号 9040-00107B) 提供的财政支持.

第一作者获得 NSF 资助 DMS-2316892.

存在其他有用的量子距离，如 [11, 4, 15] 中所述。后来，得益于这些新构造所提供的关于 Gromov-Hausdorff 距离的泛函分析视角，第三位作者在类似模型上引入了其他距离，适用于其他结构，如 C^* -代数上的模 [8]、 C^* -代数上的动力学 [9]，甚至谱三元组 [10]。

虽然量子度量空间的收敛性一直是非交换度量几何理论的重点，但非交换 Lipschitz 代数的结构本身也具有内在的兴趣，这些代数是量子紧致度量空间的基础。例如，在 [6] 中，第三位作者证明了一个保持量子度量结构定义域的 $*$ -态射自动对量子度量是 Lipschitz 的，这是一种自然的方式。因此，非交换 Lipschitz 代数本身可能包含一些重要的几何信息。本文正是以此精神撰写：我们将量子 Lipschitz 代数的定义域作为研究的重点。更具体地说，本文包含关于这一结构性问题的两个新结果。

首先，在第 2 节，我们证明了类 Lipschitz 半范数在一么 C^* -代数上的定义域（参见定义 1.3）实际上是整个 C^* -代数，当且仅当该 C^* -代数是有限维的。由此可见，在处理无限维量子紧致度量空间时，这些半范数的定义域将是稠密的，但不会是整个空间，因此我们可以预期找到具有不同定义域的 Lipschitz 半范数。这就是本文的第二个问题，我们在第 3 节研究了具有不同定义域的量子度量的例子，推广了 [1] 关于 Cantor 空间的结果。

$\text{PLACEHOLDER}_{ENV_2}$

以下定义源自 Rieffel [12]，但已适应我们的设定。

$\text{PLACEHOLDER}_{ENV_5}$

Definition 1.1 ([2, Definition 1.5.9 and Theorem 1.5.10(Tomiyama)]). 设 A 是一个含单位元的 C^* -代数， $B \subseteq A$ 是一个含单位元的 C^* -子代数，且 $1_A \in B$ 。一个线性映射 $E : A \rightarrow B$ 称为 条件期望，如果对所有 $b \in B$ 有 $E(b) = b$ ，对所有 $a \in A$ 有 $\|E(a)\|_A \leq \|a\|_A$ ，且对所有 $a \in A$ ， $b, b' \in B$ 有 $E(bab') = bE(a)b'$ 。

当且仅当 $E(a^*a) = 0$ 蕴含 $a = 0$ 时，条件期望称为 保真。

Definition 1.2. 么 C^* -代数 A 的状态空间 $S(A)$ 是从 A 到 $\mathbb{C}$ 的正线性泛函的集合，这些泛函将 A 的单位映射为 1。我们将用 $\|\cdot\|_A$ 表示 A 的范数，用 1_A 表示其单位元。

Definition 1.3 ([12]). 一个紧量子度量空间 (A, L) 是一个单位 C^* -代数 A 与一个定义在 $sa(A) = \{a \in A : a = a^*\}$ 的范数稠密子空间 $dom(L)$ 上的半范数 L 的对，其中 $sa(A)$ 是 A 的自伴元素的实子空间，满足：

$$(1) \{a \in dom(L) : L(a) = 0\} = \mathbb{R}1_A,$$

(2) Monge-Kantorovich 度量, 定义于任意两个 $\varphi, \psi \in S(A)$ 之间为:

$$mk_L(\varphi, \psi) = \sup\{|\varphi(a) - \psi(a)| : a \in \text{dom}(L), L(a) \leq 1\},$$

使得 $S(A)$ 上的弱*拓扑可度量化,

(3) $\{a \in \text{dom}(L) : L(a) \leq 1\}$ 在 $\|\cdot\|_A$ 范数下闭合。

半范数 L 称为 A 上的 L -半范数。

Theorem 1.4. [1, Theorem 3.5] 设 $A = \overline{\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n}^{\|\cdot\|_A}$ 是一个配备有忠实迹态 τ 的一元 AF-代数, 满足 $A_0 = \mathbb{C}1_A$ 且对于所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $1_A \in A_n$ 。对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 设

$$E_n : A \rightarrow A_n$$

表示唯一的保持迹态 τ 的条件期望映射 (即对所有 $n \in \mathbb{N}_0$ 有 $\tau \circ E_n = \tau$)。令 $(\beta(n))_{n \in \mathbb{N}}$ 为 $(0, \infty)$ 中的一个收敛到 0 的序列。

若定义

$$L_\beta(a) = \sup \left\{ \frac{\|a - E_n(a)\|_A}{\beta(n)} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

对所有 $a \in A$ 成立, 则 (A, L) 及所有 $n \in \mathbb{N}$ 的 (A_n, L) 均为紧量子度量空间, 且满足

$$\Lambda((A_n, L), (A, L)) \leq \beta(n)$$

对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda((A_n, L), (A, L)) = 0,$$

其中 Λ 是 [7] 中的量子 Gromov-Hausdorff 接近度。

2. 范畴与维度

以下两个结果激发了我们对 AF 代数上 Lip 范数域的探讨。事实上, 在推论 2.3 中, 我们证明了一个 L -半范数的定义域等于 C^* -代数的自伴元素当且仅当该 C^* -代数是有限维的。

PLACEHOLDER NV6i

证明. 如果 A 是有限维的, 那么 L 的定义域 $\text{dom}(L)$ 也是有限维的, 因此完备, 从而闭合。由于它在 A 中稠密, 故可得 $\text{dom}(L) = A$ 。

反之, 假设 $\text{dom}(L) = A$ 。令 $B := A/K$, 并赋予 A 的商范数。对于所有 $r > 0$, 令 B_r 为通过典范满射将集合 $\{a \in \text{dom}(L) : L(a) \leq r\}$ 映射到 B 的像。由于 $\text{dom}(L) = A$, 故有 $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ 。根据 L 的假设, 集合 B_n 是紧的, 因此在 B 中闭合 (由于 B 是豪斯多夫空间)。

B 是完备的, 根据 Baire 范畴定理, 存在某个 $n \in \mathbb{N}$ 使得 B_n 有非空内部。令 $U \subseteq B_n$ 是非空开球。由于 B_n 紧, U 是全有界的。因此, B 的开单位球是全有界的; 由于 B 完备, 故 B 的闭单位球紧。由此, B 是有限维的。因为 $A/K = B$ 且 K 也有限维, 所以 A 也有限维, 证毕。 $\square$

证明. 由定理 2.4, 当且仅当 $sa(A)$ 有限维时, 有 $sa(A) = \text{dom}(L)$, 这等价于 A 有限维。 $\square$

因此, 不仅无限维空间上的 Lip 范数的定义域包含整个空间, 而且这也表明可以得到具有不同定义域的 Lip 范数。在接下来的若干结果中, 我们将看到一个针对无限维 AF 代数的显式构造方法 Θ

证明. 设 $a \in A$, $\varepsilon > 0$ 。存在 $N \in \mathbb{N}_0$ 和 $a_N \in A_N$ 使得 $\|a - a_N\|_A < \varepsilon$ 。令 $n \geq N$, 则 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_9 \rangle$ $\square$

$\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_10 \rangle$

证明. 由于 $a \notin \cup_{n \in \mathbb{N}_0} A_n$, 对所有 $n \in \mathbb{N}_0$ 有 $a \neq E_n(a)$, 因此 $\|a - E_n(a)\|_A > 0$ 。故序列 $(\beta_a(n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ 属于 $(0, \infty)$ 。由引理 2.1, 序列 $(\beta_a^\infty(n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ 和 $(\beta_a^\infty(n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ 均收敛到 0。此外,

$$L_{\beta_a}(a) = \sup_{n \in \mathbb{N}_0} \frac{\|a - E_n(a)\|_A}{\|a - E_n(a)\|_A} = 1$$

而

$$L_{\beta_a^\infty}(a) = \sup_{n \in \mathbb{N}_0} \frac{\|a - E_n(a)\|_A}{\|a - E_n(a)\|_A^2} = \sup_{n \in \mathbb{N}_0} \frac{1}{\|a - E_n(a)\|_A} = \infty$$

如所需。 $\square$

根据推论 2.3, 上述结果仅对配备有忠实迹状态的任意无限维 AF 代数成立。特别地, 这对 $C(\overline{\mathbb{N}})$ 成立, 其中

$$\overline{\mathbb{N}} = \left\{ \frac{1}{2^{n-1}} \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N} \right\} \cup \{0\}$$

是一个量化区间, 也是 $\mathbb{N}$ 的一点评紧化。注意到通过 Stone-Weierstrass 论证, 有

$$C(\overline{\mathbb{N}}) = \overline{\cup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{C}_n}^{\|\cdot\|_\infty}$$

其中对每个 $n \in \mathbb{N}$, $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_11 \rangle \Lambda Q \text{æyfflp}_1$, 其定义在所有 $x \in \overline{\mathbb{N}}$ 上为 $p_1(x) = x$, 则 $p_1 \in C(\overline{\mathbb{N}}) \setminus \cup_{n \in \mathbb{N}_0} \mathcal{C}_n$, 且由定理 2.2 有

$$L_{\beta_{p_1}^\infty}(p_1) = \infty$$

但

$$L_{\beta_{p_1}}(p_1) = 1$$

我们还注意到

$$L_{d_1}(p_1) = 1$$

其中 L_{d_1} 是通常的 Lipschitz 半范数, 对于任意 $f \in C(\overline{\mathbb{N}})$ 定义为 $L_{d_1}(f) = \sup_{x,y \in \overline{\mathbb{N}}} \frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|}$ 。

Lemma 2.1. 设 $A = \overline{\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n}^{\|\cdot\|_A}$ 是一个带有忠实迹态 τ 的含单位 AF 代数, 且满足 $A_0 = \mathbb{C}1_A$ 。对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 设

$$E_n : A \rightarrow A_n$$

表示唯一的保持迹态 τ 的条件期望 (即对所有 $n \in \mathbb{N}_0$ 有 $\tau \circ E_n = \tau$)。

若 $a \in A$, 则序列 $(\|a - E_n(a)\|_A)_{n \in \mathbb{N}_0}$ 收敛到 0。

$$\begin{aligned} \|a - E_n(a)\|_A &\leq \|a - a_N\|_A + \|a_N - E_n(a)\|_A \\ &< \varepsilon/2 + \|E_n(a_N) - E_n(a)\|_A \\ &= \varepsilon/2 + \|E_n(a_N - a)\|_A \\ &\leq \varepsilon/2 + \|a_N - a\|_A \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Theorem 2.2. 设 $A = \overline{\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n}^{\|\cdot\|_A}$ 是一个配备了忠实迹态 τ 的含单位 AF 代数, 且满足 $A_0 = \mathbb{C}1_A$ 。对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$E_n : A \rightarrow A_n$$

表示唯一的保持 τ 的条件期望映射到 A_n (即对于所有 $n \in \mathbb{N}_0$, 都有 $\tau \circ E_n = \tau$)。

如果 $a \in A \setminus \cup_{n \in \mathbb{N}_0} A_n$, 则设 $\beta_a(n) = (\|a - E_n(a)\|_A)_{n \in \mathbb{N}_0}$ 和 $\beta_a^\infty(n) = (\|a - E_n(a)\|_A^2)_{n \in \mathbb{N}_0}$ 对所有 $n \in \mathbb{N}_0$ 成立, 那么 $(\beta_a(n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ 和 $(\beta_a^\infty(n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ 是 $(0, \infty)$ 中收敛于 0 的序列, 且使用定理 1.4 中的记号有

$$L_{\beta_a}(a) = 1$$

以及

$$L_{\beta_a^\infty}(a) = \infty,$$

特别地, $a \in \text{dom}(L_{\beta_a})$ 但 $a \notin \text{dom}(L_{\beta_a^\infty})$ 。此外, L_{β_a} 和 $L_{\beta_a^\infty}$ 不是等价的。

$$(2.1) \quad \mathcal{C}_n = \{f \in C(\overline{\mathbb{N}}) : \forall x \leq 1/2^{n-1}, f(1/2^{n-1}) = f(x)\}.$$

Corollary 2.3. 如果 (A, L) 是一个紧致的量子度量空间, 则当且仅当 $\text{dom}(L) = \text{sa}(A)$ 时, A 是有限维的。

Theorem 2.4. 设 A 是一个 *Banach* 空间, L 是定义在 A 的稠密子空间 $\text{dom}(L)$ 上的半范数, 满足 $K := \{a \in \text{dom}(L) : L(a) = 0\}$ 是有限维的, 且集合 $\{a \in \text{dom}(L) : L(a) \leq 1\}$ 在商空间 A/K 中的像在 A 中是紧的。

当且仅当 $\text{dom}(L) = A$ 时, 空间 A 是有限维的。

3. 某些量子度量的显式计算

我们继续研究定理 1.4 中关于量子区间的量子度量, 计算纯态之间在量子度量下的距离。此前这在 [Section 7][1] 中对 Cantor 空间已完成。然而, 我们首先给出一个推广该方法的定理, 并利用这一通用方法计算量子区间上的这些距离。

Theorem 3.1. 设 $A = \overline{\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n}$ 是一个带有忠实迹态 τ 的么元 *AF* 代数, 且 $A_0 = \mathbb{C}1_A$ 。设 $(\beta(n))_{n \in \mathbb{N}}$ 是一个收敛到 0 的 $(0, \infty)$ 中的序列。

假设存在一个序列 $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 满足对于所有 $n \in \mathbb{N}$

$$\varphi_n \in \text{sa}(A)$$

且

$$L_\beta(\varphi_n) = \frac{1}{\beta(n)}.$$

若 $\mu, \nu \in S(A)$ 并且对于所有 $a \in A_n$ 有 $\mu(a) = \nu(a)$, 则

$$\beta(n)|\mu(\varphi_n) - \nu(\varphi_n)| \leq mk_{L_\beta}(\mu, \nu) \leq 2\beta(n).$$

特别地, 若 $\mu(\varphi_n) = -\nu(\varphi_n)$, 则有

$$mk_{L_\beta}(\mu, \nu) = 2\beta(n).$$

证明. 由于 $L_\beta(\beta(n)\varphi_n) = 1$,

$$\begin{aligned} mk_{L_\beta}(\mu, \nu) &= \sup\{|\mu(a) - \nu(a)| : a \in \text{sa}(A), L_\beta(a) \leq 1\} \\ &\geq |\mu(\beta(n)\varphi_n) - \nu(\beta(n)\varphi_n)| \\ &= |\beta(n)\mu(\varphi_n) - \beta(n)\nu(\varphi_n)| \\ &= \beta(n)|\mu(\varphi_n) - \nu(\varphi_n)| \end{aligned}$$

接下来, 设 $a \in A$ 且满足 $L_\beta(a) \leq 1$ 。则 $\|a - E_n(a)\|_A \leq \beta(n)$ 。由于 $E_n(a) \in A_n$, 我们有

$$\begin{aligned} |\mu(a) - \nu(a)| &= |\mu(a) - \mu \circ E_n(a) + \nu \circ E_n(a) - \nu(a)| \\ &\leq |\mu(a - E_n(a))| + |\nu(a - E_n(a))| \\ &\leq \|a - E_n(a)\|_A + \|a - E_n(a)\|_A \\ &\leq \beta(n) + \beta(n) \\ &= 2\beta(n) \end{aligned}$$

此外, 若 $\mu(\varphi_n) = -\nu(\varphi_n)$, 则

$$\beta(n)|\mu(\varphi_n) - \nu(\varphi_n)| = |(\mu - \nu)(\beta(n)\varphi_n)| = 2\beta(n),$$

这意味着

$$mk_{L_\beta}(\mu, \nu) = 2\beta(n). \quad \square$$

按照 [1, Section 7] 中的方法, 我们找到表达式 (2.1) 中 $\cup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{C}_n$ 的一个合适正交基, 以作为定理 3.1 中序列 $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 。但首先, 我们需要找到一个合适的内积。我们将使用一个特定的忠实态。但首先, 我们通过某些 ℓ^1 元素构造 $C(\overline{\mathbb{N}})$ 上的态。这可能是一个众所周知的结果, 但我们在此证明它。

Proposition 3.2. 如果 $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$ 且对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $v_n > 0$ 并且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = 1$, 且

$$\tau_v(f) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n f(1/2^{n-1})$$

对每个 $f \in C(\overline{\mathbb{N}})$ 成立, 则 $\tau_v \in S(C(\overline{\mathbb{N}}))$ 且是忠实的。特别地, $v_n = \tau_v(\chi_n)$, 其中 $\chi_n = \chi_{\{1/2^{n-1}\}}$, 是集合 $\{1/2^{n-1}\}$ 的特征函数。

证明. 首先, 由于 f 对于任意 $f \in C(\overline{\mathbb{N}})$ 是有界的, τ_v 定义良好。且由构造, τ_v 是线性的、正的, 且 $\tau_v(\mathbf{1}) = 1$, 其中 $\mathbf{1}$ 是恒等于一的函数。因此 $\tau_v \in S(C(\overline{\mathbb{N}}))$ 。对于忠实性, 假设 $f > 0$ 。若存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $f(1/2^{n-1}) > 0$, 则由构造得 $\tau_v(f) > 0$ 。现在假设 $f(0) > 0$ 。则由连续性, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $f(1/2^{N-1}) > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(1/2^{n-1}) = f(0)$ 。因此 $\tau_v(f) > 0$ 。故 τ_v 是忠实的。证明完成, 因为由构造 $\tau_v(\chi_n) = v_n$ 。 $\square$

我们将使用一个特定的忠实态来诱导内积。我们将首先通过确定序列 $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 来找到这个忠实态, 该序列将作为 $\cup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{C}_n$ 的正交基, 以便后续涉及定理 1.4 的条件期望计算。我们将从前述证明中引入的 χ_n 和 χ_{n_c} 构造该未来的正交基。

对于 $n \in \mathbb{N}_0$, 定义

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} 0 & x > \frac{1}{2^{n-1}} \\ -1 & x = \frac{1}{2^{n-1}} \\ 1 & x < \frac{1}{2^{n-1}} \end{cases}$$

对所有 $x \in \overline{\mathbb{N}}$ 。注意

$$\varphi_0 = \mathbf{1}.$$

由构造,

$$(3.1) \quad \begin{aligned} \varphi_n &= \mathbf{1} - \chi_n - \sum_{j=0}^n \chi_j \quad \text{for all } n \in \mathbb{N}_0 \\ \varphi_n &= \chi_{n_c} - 2\chi_n \quad \text{for all } n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

其中我们取 $\chi_0 = 0$ 。下面的引理有助于证明它们构成基。

Lemma 3.3. 对于所有的 $n \in \mathbb{N}_0$, 有

$$\chi_n = \frac{1}{2^{n+1}}(\varphi_0 - 2^{n+1}\varphi_n) + \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^{k+1}}\varphi_{n-k}$$

证明. 首先, 对于 $n = 0$, 我们有

$$\frac{1}{2}(\varphi_0 - 2\varphi_0) + \frac{1}{2}\varphi_0 = 0 = \chi_0.$$

固定 $n \in \mathbb{N}_0$ 。现在假设

$$\chi_j = \frac{1}{2^{j+1}}(\varphi_0 - 2^{j+1}\varphi_j) + \sum_{k=0}^j \frac{1}{2^{k+1}}\varphi_{j-k}$$

对于所有 $j \in \{0, 1, \dots, n\}$ 。由表达式 (3.1),

$$\begin{aligned} \chi_{n+1} &= \frac{1}{2}(\chi_{(n+1)_c} - \varphi_{n+1}) \\ &= \frac{1}{2}\left(\varphi_0 - \sum_{j=0}^n \chi_j - \varphi_{n+1}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\varphi_0 - \sum_{j=0}^n \left(\frac{1}{2^{j+1}}\varphi_0 - \varphi_j\right) + \sum_{k=0}^j \frac{1}{2^{k+1}}\varphi_{j-k}\right) - \varphi_{n+1} \\ &= \frac{1}{2}\left(\varphi_0 - \sum_{j=0}^n \frac{1}{2^{j+1}}\varphi_0 + \sum_{j=0}^n \varphi_j - \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^j \frac{1}{2^{k+1}}\varphi_{j-k} - \varphi_{n+1}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(\varphi_0 - \sum_{j=0}^n \frac{1}{2^{j+1}} \varphi_0 + \sum_{j=0}^n \varphi_j - \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^j \frac{1}{2^{k+1}} \varphi_{n-j} - \varphi_{n+1} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\varphi_0 - \sum_{j=0}^n \frac{1}{2^{j+1}} \varphi_0 + \sum_{j=0}^n \varphi_j - \sum_{j=0}^n \varphi_{n-j} \left(\sum_{k=0}^j \frac{1}{2^{k+1}} \right) - \varphi_{n+1} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\varphi_0 - \sum_{j=0}^n \frac{1}{2^{j+1}} \varphi_0 + \sum_{j=0}^n \varphi_j - \sum_{j=0}^n \varphi_{n-j} + \sum_{j=0}^n \frac{1}{2^{j+1}} \varphi_{n-j} - \varphi_{n+1} \right) \\
&\quad \text{since } \sum_{k=0}^j \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - 2^{-j-1} \\
&= \frac{1}{2} \left(\varphi_0 - \sum_{j=0}^n \frac{1}{2^{j+1}} \varphi_0 + \sum_{j=0}^n \varphi_j - \sum_{j=0}^n \varphi_j + \sum_{j=0}^n \frac{1}{2^{j+1}} \varphi_{n-j} - \varphi_{n+1} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^{n+1}} \varphi_0 + \sum_{j=0}^n \frac{1}{2^{j+1}} \varphi_{n-j} - \varphi_{n+1} \right) \\
&= \frac{1}{2^{n+2}} \varphi_0 + \sum_{j=0}^n \frac{1}{2^{j+2}} \varphi_{n-j} - \frac{1}{2} \varphi_{n+1} \\
&= \frac{1}{2^{n+2}} \varphi_0 + \sum_{j=0}^n \frac{1}{2^{j+2}} \varphi_{n-j} - \frac{1}{2} \varphi_{n+1} + \frac{1}{2} \varphi_{n+1} - \frac{1}{2} \varphi_{n+1} \\
&= \frac{1}{2^{n+2}} \varphi_0 - \varphi_{n+1} + \sum_{j=-1}^n \frac{1}{2^{j+2}} \varphi_{n-j} \\
&= \frac{1}{2^{n+2}} (\varphi_0 - 2^{n+2} \varphi_{n+2}) + \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{2^{k+1}} \varphi_{n+1-k},
\end{aligned}$$

这完成了证明。 $\square$

现在，我们可以利用 φ_n 提供 $\mathcal{C}_n$ 的基。

Proposition 3.4. 对于所有 $n \in \mathbb{N}$ ，有 $\mathcal{C}_n = \text{span}\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}\}$ 。

证明. 由于 $\varphi_0 = 1$ ，我们有 $\mathcal{C}_1 = \text{span}\{\varphi_0\}$ 。

现在，设 $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ 。对于所有 $k \in \{1, \dots, n-1\}$ ，由表达式 (3.1)， $\varphi_k \in \mathcal{C}_n$ 。因此，

$$\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1} \in \mathcal{C}_n$$

且

$$\text{span}\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}\} \subseteq \mathcal{C}_n.$$

接下来，由引理 3.3， $\chi_n \in \text{span}\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}\}$ 。故

$$\mathcal{C}_n \subseteq \text{span}\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}\}. \quad \square$$

如上所述, $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的目的是作为正交基。这里我们找到定理 3.2 中的正确 $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 来完成此任务。

Proposition 3.5. 以下条件等价:

- (1) 对所有 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\tau_v(\varphi_n) = 0$ 。
- (2) $v = (2^{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ 。

证明. (1) $\implies$ (2) 设 $n \in \mathbb{N}$. 由引理 3.3,

$$\begin{aligned}
 v_n &= \tau_v(\chi_n) \\
 &= \tau_v \left(\frac{1}{2^{n+1}}(\varphi_0 - 2^{n+1}\varphi_n) + \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^{k+1}}\varphi_{n-k} \right) \\
 &= \frac{1}{2^{n+1}}(\tau_v(\varphi_0) - 2^{n+1}\tau_v(\varphi_n)) + \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^{k+1}}\tau_v(\varphi_{n-k}) \\
 &= \frac{1}{2^{n+1}}\tau_v(\varphi_0) + \frac{1}{2^{n+1}}\tau_v(\varphi_0) \quad \text{by assumption} \\
 &= \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+1}} \\
 &= \frac{1}{2^n}.
 \end{aligned}$$

(2) $\implies$ (1) 设 $n \in \mathbb{N}$. 由表达式 (3.1), 我们有

$$\begin{aligned}
 \tau_v(\varphi_n) &= \tau_v \left(\mathbb{1} - \chi_n - \sum_{j=0}^n \chi_j \right) \\
 &= \tau_v(\mathbb{1}) - \tau_v(\chi_n) - \sum_{j=0}^n \tau_v(\chi_j) \\
 &= 1 - 2^{-n} - \sum_{j=1}^n 2^{-j} \\
 &= 1 - 2^{-n} - (1 - 2^{-n}) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

□

因此, 在本文余下部分, 我们将假设 $v = (2^{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ 。

Lemma 3.6. 对于每个 $n, m \in \mathbb{N}$, 都有

$$\varphi_n \varphi_m = \begin{cases} \varphi_{\max\{m, n\}} & : m \neq n \\ \chi_{n_c} & : m = n \end{cases}$$

证明. 首先, 假设 $m \neq n$, 且不妨设 $m < n$ 。若 $m = 0$, 则 $\varphi_n \varphi_0 = \varphi_n$ 。

接下来, 若 $m > 0$, 根据表达式 (3.1),

$$\begin{aligned}
 \varphi_n \varphi_m &= \left(\mathbb{1} - \chi_n - \sum_{j=0}^n \chi_j \right) \left(\mathbb{1} - \chi_m - \sum_{j=0}^m \chi_j \right) \\
 &= \mathbb{1} - \chi_m - \sum_{j=0}^m \chi_j - \chi_n + 0 + 0 - \sum_{j=0}^n \chi_j + \chi_m + \sum_{j=0}^m \chi_j \\
 &= \mathbb{1} - \chi_n - \sum_{j=0}^n \chi_j \\
 &= \varphi_n.
 \end{aligned}$$

其次, 若 $m = n$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \varphi_n \varphi_n &= \left(\mathbb{1} - \chi_n - \sum_{j=0}^n \chi_j \right) \left(\mathbb{1} - \chi_n - \sum_{j=0}^n \chi_j \right) \\
 &= \mathbb{1} - \chi_n - \sum_{j=0}^n \chi_j - \chi_n + \chi_n + \chi_n - \sum_{j=0}^n \chi_j + \chi_n + \sum_{j=0}^n \chi_j \\
 &= \mathbb{1} - \sum_{j=0}^n \chi_j + \chi_n \\
 &= \mathbb{1} - \sum_{j=0}^{n-1} \chi_j \\
 &= \chi_{n_c}.
 \end{aligned}$$

□

Theorem 3.7. 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 集合 $\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}\}$ 是 $\mathcal{C}_n$ 关于 τ_v 的一个正交基。

证明. 该结论由命题 3.4、命题 3.5 和引理 3.6 推出。

□

现在我们看到所选的忠实态和正交基如何结合。

Lemma 3.8. 设 $(\beta(n))_{n \in \mathbb{N}}$ 是一个收敛到 0 的非增正实数列。对所有 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$L_\beta(\varphi_n) = \frac{1}{\beta(n)},$$

其中我们在定理 1.4 中使用 τ_v 作为忠实迹态。

证明. 设 $n \in \mathbb{N}$. 注意对于所有 $m \geq n+1$, $\varphi_n \in \mathcal{C}_m$. 因此, 由于 $\varphi_n \in \mathcal{C}_m$, 有 $E_m(\varphi_n) = \varphi_n$ 对所有 $m \geq n+1$ 成立。于是,

$$\frac{\|\varphi_n - E_m(\varphi_n)\|_{C(\overline{\mathbb{N}})}}{\beta(m)} = \frac{\|\varphi_n - \varphi_n\|_{C(\overline{\mathbb{N}})}}{\beta(m)} = 0$$

对所有 $m \geq n + 1$ 。

接下来, 若 $m \leq n$, 则 $E_m(\varphi_n) = 0$, 因为 E_m 是正交投影到

$$\mathcal{C}_m = \text{span}\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{m-1}\}$$

(见命题 3.4), 且由定理 3.7, φ_n 关于 τ_v 与 $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{m-1}$ 正交。因此,

$$\frac{\|\varphi_n - E_m(\varphi_n)\|_{C(\overline{\mathbb{N}})}}{\beta(m)} = \frac{\|\varphi_n - 0\|_{C(\overline{\mathbb{N}})}}{\beta(m)} = \frac{\|\varphi_n\|_{C(\overline{\mathbb{N}})}}{\beta(m)} = \frac{1}{\beta(m)}$$

对所有 $m \leq n$ 。

故有

$$L_\beta(\varphi_n) = \max_{m \in \mathbb{N}, m \leq n} \frac{1}{\beta(m)} = \frac{1}{\beta(n)}. \quad \square$$

我们现在能够精确计算 $C(\overline{\mathbb{N}})$ 上任意两纯态之间的距离。

Theorem 3.9. 设 $(\beta(n))_{n \in \mathbb{N}}$ 是一个非递增的正实数序列, 且收敛到 0。在定理 1.4 中使用 τ_v 作为我们的忠实迹态, 对于任意 $x, y \in \overline{\mathbb{N}}$, 都有

$$mk_{L_\beta}(\delta_x, \delta_y) = 2\beta(\min\{1 - \log_2(y), 1 - \log_2(x)\})$$

其中约定 $\log_2(0) = -\infty$, 且 δ_x, δ_y 分别是对 $x, y \in \overline{\mathbb{N}}$ 的取值映射。

证明. 设 $x, y \in \overline{\mathbb{N}}$ 且 $x < y$ 。取 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $y = \frac{1}{2^{n-1}}$ 。注意

$$L_\beta(\beta(n)\varphi_n) = 1$$

由引理 3.8。设 $f \in \mathcal{C}_n$ 。则

$$\delta_x(f) = f(x) = f(1/2^{n-1}) = f(y) = \delta_y(f).$$

此外,

$$\delta_y(\varphi_n) = \varphi_n(y) = -1 = -\varphi_n(x) = \delta_x(\varphi_n).$$

因此,

$$mk_{L_\beta}(\delta_x, \delta_y) = 2\beta(n).$$

由于 $\log_2(y) = 1 - n$ 且 $\log_2(x) < \log_2(y)$, 由定理 3.1, 证明完成。 $\square$

我们还注意到, 定理 3.1 同时恢复了 [1, Theorem 7.5], 该定理计算了 Cantor 空间上纯态之间的距离。

REFERENCES

1. Konrad Aguilar and Frédéric Latrémolière, *Quantum ultrametrics on AF algebras and the Gromov-Hausdorff propinquity*, *Studia Math.* **231** (2015), no. 2, 149–193, arXiv: 1511.07114. MR 3465284
2. N. P. Brown and N. Ozawa, *C*-algebras and finite-dimensional approximations*, *Grauate Studies in Mathematics*, vol. 88, American Mathematical Society, 2008.
3. A. Connes, *Compact metric spaces, Fredholm modules, and hyperfiniteness*, *Ergodic Theory Dynam. Systems* **9** (1989), no. 2, 207–220. MR 1007407
4. D. Kerr, *Matricial quantum Gromov-Hausdorff distance*, *J. Funct. Anal.* **205** (2003), no. 1, 132–167, math.OA/0207282.
5. Frédéric Latrémolière, *Convergence of fuzzy tori and quantum tori for the quantum Gromov-Hausdorff propinquity: an explicit approach*, *Münster J. Math.* **8** (2015), no. 1, 57–98. MR 3549521
6. Frédéric Latrémolière, *Equivalence of quantum metrics with a common domain*, *J. Math. Anal. Appl.* **443** (2016), no. 2, 1179–1195, ArXiv: 1604.00755.
7. Frédéric Latrémolière, *The quantum Gromov-Hausdorff propinquity*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **368** (2016), no. 1, 365–411. MR 3413867
8. ———, *The modular Gromov-Hausdorff propinquity*, *Dissertationes Math.* **544** (2019), 70, arXiv:1608.04881. MR 4036723
9. ———, *The covariant Gromov-Hausdorff propinquity*, *Studia Math.* **251** (2020), no. 2, 135–169, arXiv: 1805.11229. MR 4045657
10. ———, *The Gromov-Hausdorff propinquity for metric spectral triples*, *Adv. Math.* **404** (2022), no. part A, Paper No. 108393, 56. MR 4411527
11. H. Li, *Compact quantum metric sspace and ergodic actions of compact quantum groups*, *J. Funct. Anal.* **256** (2009), no. 10, 3368–3408, ArXiv: 0411178.
12. M. A. Rieffel, *Metrics on states from actions of compact groups*, *Doc. Math.* **3** (1998), 215–229. MR 1647515
13. ———, *Metrics on state spaces*, *Documenta Math.* **4** (1999), 559–600, math.OA/9906151.
14. ———, *Gromov-Hausdorff distance for quantum metric spaces*, vol. 168, 2004, Appendix 1 by Hanfeng Li, *Gromov-Hausdorff distance for quantum metric spaces. Matrix algebras converge to the sphere for quantum Gromov-Hausdorff distance*, pp. 1–65. MR 2055927
15. W. Wu, *Non-commutative metric topology on matrix state spaces*, *Proc. Amer. Math. Soc.* **134** (2006), no. 2, 443–453, ArXiv: math.OA/0410587.

Email address: konrad.aguilar@pomona.edu

URL: <https://aguilar.sites.pomona.edu>

加州克莱蒙特波莫纳学院数学与统计系, CLAREMONT, CA 91711

Email address: kahje19@student.sdu.dk

丹麦南丹麦大学数学与计算机科学系 (IMADA), CAMPUSVEJ 55, DK-5230 ODENSE M, 丹麦

Email address: frederic.latremoliere@du.edu

丹佛大学数学系, 2199 S. UNIVERSITY BLVD, DENVER CO 80208

URL: <http://www.math.du.edu/~frederic/>